齐齐哈尔医学院本科生毕业课题原始记录

本科生毕业课题

原始记录簿

齐齐哈尔医学院

姓　名：赵明阳

专　业：信息管理与信息系统

班　级：2022级

课题名称：基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现

指导教师：李伯权

起止日期：2024年1月8日 ~ 2024年6月15日

齐齐哈尔医学院本科生毕业课题原始记录

- 1 -

2024年1月8号 ~ 2024年1月14号

1. 在班主任的主持下，完成了选题任务，选定毕业论文题目为《基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现》，我主动与论文指导老师李伯权老师联系沟通，了解到本系统需要掌握Vue3前端框架、Node.js后端技术、MongoDB数据库等技术，后期还需要学习可视化图谱技术。
2. 明确了开题报告的模板类型：软件开发类课题设计。
3. 在指导老师的帮助下，在笔记本电脑上下载安装了Node.js 18+版本、VS Code编辑器、Git版本控制工具，用于开发环境搭建。
4. 在导师的安排下，初步了解到开题报告的整体框架：明确研究目的，研究意义，国内外的研究进展和趋势，主要研究内容，研究技术、思路和方法，质量控制，预期结果，可能存在的问题和对策，研究进度，预算及支出明细以及所需要的参考文献。

2024年1月15号～2024年1月21号

在查阅相关文献之后，我了解的国内外药物相互作用查询系统的设计与实现有以下内容：

1. 研究目的

针对医疗机构的药物信息管理存在数据分散、查询不便等问题，对临床用药安全缺乏有效信息化支撑的不合理现象亟需提升医疗机构信息化水平，利用先进的药物相互作用查询系统来解决问题。为了提高医院药学服务的效率和患者的用药安全。通过系统化的药物信息管理，可以减少患者用药风险，并且可以提供药物查询、相互作用检测、图谱可视化等功能，方便医务人员和患者进行用药查询。

2. 研究意义

研究基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现有利于提高医疗行业的药学服务水平，改善患者的用药安全体验。通过系统的药物信息管理，可以减少用药错误的风险，提高患者的满意度；同时，医疗机构可以通过系统管理药物信息，提高药师的工作效率，提高医院的服务质量。研究基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现，可以为医疗行业提供一种有效的解决方案，并为今后的医疗信息化提供借鉴。同时，使用Vue3作为前端框架可以提高开发效率，Node.js作为后端具有高并发处理能力，MongoDB作为数据库具有良好的可扩展性。

3. 国内外研究进展和趋势

(1) 国外研究进展

随着信息技术的迅速发展及医疗信息化程度的提高，医疗行业焕发了新的生机。推动医疗健康发展的一个重要因素就是信息技术，药物信息系统就是信息技术在医疗行业应用的一个体现。国外已经有比较先进的药物信息管理系统，并且在各医院得到了普及。

在美国，DrugBank数据库是一个知名的药物信息数据库，它提供了全面的药物数据，包括药物相互作用、靶点信息等。同时，美国的医院药剂科管理系统可以通过网页和移动应用程序进行访问，药师和患者可以通过系统查询药物信息和检测药物相互作用。同时，美国还建立了严格的用药安全指导流程，为患者提供详细的用药指导，以确保用药的安全进行。药物信息管理系统的建立，有效地减少了用药错误的时间和医疗纠纷，既能提升工作效率，又能提升病人的满意程度。

在欧洲，许多国家也在积极推进医疗信息化建设。英国的NHS（国家医疗服务体系）建立了统一的药物信息系统，实现了不同医疗机构之间的药物信息共享。

(2) 国内研究进展

随着社会的进步和人们对健康的关注程度提高，医疗资源的管理和用药安全问题显得日益突出。对于患者而言，传统的查阅药物手册方式已经不能满足其需求，药物信息分散、查询不便、相互作用检测困难等问题也制约了患者的用药安全和就医效率。因此通过基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计和实现，可以从多个层面来改善和优化医疗服务，提高医患的体验，优化用药管理的流程，提高医院的服务水平，从而满足患者不同类型的需求和要求。同时，这也可以促进医疗行业信息化、智能化、高质量化的发展，提升医疗服务的规范和现代化水平。

目前，在国内已经有很多医院和医疗机构采用B/S架构开发药物信息管理系统。这些系统主要包括药物信息查询系统、药物相互作用检测系统、药品库存管理系统等。以下是一些研究进展：2021年，基于Web的药物信息管理系统的研究与实现，采用Vue.js作为前端框架、Node.js作为后端开发了一个药物信息管理系统，实现了药物信息查询、库存管理等功能；2022年，智能药物相互作用检测系统的设计与实现，采用深度学习技术实现了药物相互作用的智能预测。

总之，采用Vue3技术和Node.js开发的药物相互作用查询系统，是当前我国医疗卫生事业发展的一个主要的趋势。未来，基于Web的药物相互作用查询系统也将会进一步改进和完善，实现更多的功能，以满足医务人员和患者的多样性需求，提高医院的工作效率和服务质量。

4. 主要研究内容

(1) **系统架构设计**：对系统的整体架构进行设计，包括前端Vue3应用、后端Koa服务、数据库三层架构，以确保系统的高效运行。

(2) **用户界面设计**：对系统的用户界面进行设计，使用Vue3组件化开发，确保系统易于使用且界面美观。

(3) **药物数据库设计**：设计药物信息数据库，存储药物名称、分类、副作用、禁忌症等信息，并建立药物相互作用关系。

(4) **可视化图谱设计**：使用ECharts实现药物关系图谱的可视化展示，直观呈现药物之间的相互作用关系。

(5) **AI智能分析**：集成DeepSeek大模型，实现药物信息的智能分析和问答功能。

(6) **系统的实现与测试**：实现了基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统，依据系统设计的结果对系统进行实现，在系统实现后对其进行测试，并对测试中发现的问题进行了修正和优化。

指导教师评语：

该学生主动与我联系，对该课题研究方向兴趣十足，并且她很有兴趣自主学习该研究领域的专业知识。查阅文献较为全面，对国内外研究现状有较好的理解。

教师签字：

2024年1月21日

- 2 -

2024年1月22号～2024年1月28号

继续查阅相关文献之后，进一步了解基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的研究技术、思路和方法，质量控制，研究方法以及预期结果。

1. 研究技术、思路和方法

（一）技术要求

(1) 前端开发技能：了解Vue3组合式API开发，熟练掌握Vue Router路由管理、Pinia状态管理，使用Vite作为构建工具。

(2) 后端开发技能：了解Node.js和Koa框架，熟练掌握RESTful API设计，使用Mongoose操作MongoDB数据库。

(3) 可视化技术：熟悉ECharts图表库，实现药物关系图谱的可视化展示。

(4) 测试和调试：多次反复测试，确保系统运行正常。

（二）研究思路

(1) 运用文献研究法阅读大量文献，研究相关技术文档，在各大资料库搜索期刊文章、硕博学位论文等，仔细阅读并总结。

(2) 以药物相互作用查询需求为基础，了解药物信息系统的现状趋势以及用户对于药物信息系统的认知、需求，分析系统的可行性。

(3) 对系统的整体架构和用户界面进行设计，研究如何有效地存储药物数据和相互作用关系，并确保数据的安全性。

(4) 对基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统进行测试和评估，确保系统的实现。

（三）研究方法

(1) **文献研究法**：在中国知网数据库中调查文献来获得资料，研究技术方案。

(2) **比较分析法**：研究比较国内外现状及发展趋势。

(3) **实验法**：通过VS Code平台编写前端和后端代码，连接MongoDB数据库，进行药物信息查询、相互作用检测等功能开发；熟悉Vue3、Node.js技术来开发系统，不断测试、优化界面，以实现系统的运行。

2. 质量控制

(1) **代码质量**：确保代码结构良好、可读且可维护，遵循最佳实践和编码标准，使用ESLint进行代码检查。

(2) **用户反馈**：根据功能测试收集的信息，分析用户反馈以确定需要改进的地方，并根据这些反馈进行更新和更改。

(3) **安全性**：确保系统安全并符合数据保护要求。

(4) **文档**：创建系统设计、实施和使用的详细文档，以支持未来的维护和开发。

(5) **测试**：多次反复测试，确保系统运行正常。

3. 预期结果

（1）**改进的药物查询体验**：用户可以轻松地在线查询药物信息，减少查找药物手册的时间，从而更有效地利用时间。

（2） **提高可访问性**：用户可以随时随地访问系统，从而更轻松地查询药物信息和检测相互作用。

（3） **增强可视化效果**：该系统可以提供药物关系图谱的实时展示，从而为用户带来更好的整体体验。

（4） **改进的数据管理**：该系统可以提供对药物数据和相互作用关系的有效管理，使系统管理员能够更好地维护数据。

（5） **提高资源利用率**：通过提供清晰的药物信息展示，该系统可以帮助用户更好地了解药物信息，减少用药错误。

总体而言，基于Vue+Node.js的精心设计和实施的药物相互作用查询系统可以改善用户体验、提高效率并增强数据管理，从而帮助医疗机构更好地为患者和社区服务。

2024年1月29号～2024年2月4号

继续参考查阅相关资料，了解可能存在的问题和对策，研究进度，预算及支出明细以及所需要精读的参考文献，将开题报告初稿交给指导老师审查，并进行修改以及准备开题报告答辩。

1. 可能存在的问题和对策

（一）问题

(1) 对Vue3和Node.js的熟练度不够，无法独立完成前后端代码的编写。

(2) 数据安全问题，药物信息存在敏感信息。

(3) 可扩展性问题，系统必须能够处理大量药物数据和并发查询。

(4) 系统维护问题。

（二）对策

(1) 加强对Vue3和Node.js语言的学习和应用，深入学习官方文档和开源项目。

(2) 采取数据验证、安全API设计等措施，以防止数据泄露。

(3) 系统需要支持水平扩展。

(4) 系统需要定期维护，以保证系统的稳定性和安全性。

2. 研究进度

（1）起止时间

2024年1月4日到2024年6月

（2）进度安排

- 2024.01—2024.01：论文选题、查阅文献，完成开题报告；
- 2024.01—2024.02：学习Vue3、Node.js技术，搭建开发环境，建立MongoDB数据库；
- 2024.02—2024.04：完成系统前后端开发，实现药物查询、相互作用检测、图谱可视化等功能；
- 2024.04—2024.05：最后确定结果以及毕业论文的撰写；
- 2024.05—2024.06：准备毕业论文函评、答辩。

3. 预算及支出明细

项目	金额
打印	80元
版面费	150元
其他	70元
共计	**300元**

4. 重点精读的参考文献

[1] 张伟, 李明. 基于Web的药物信息管理系统的设计与实现[J]. 计算机应用与软件, 2023, 40(02): 45-49.

[2] 王芳, 陈静. Vue3组合式API在企业级应用中的实践[J]. 软件工程, 2023, 26(03): 78-82.

[3] 刘强, 赵磊. Node.js与MongoDB在Web应用中的性能优化研究[J]. 计算机工程, 2022, 48(11): 156-162.

[4] 陈晓燕, 黄伟. 药物相互作用检测系统的设计与实现[J]. 医学信息学杂志, 2022, 43(08): 34-38.

[5] 李娜, 王勇. 基于ECharts的数据可视化应用研究[J]. 电子技术应用, 2023, 49(05): 67-71.

[6] 周杰, 张华. Koa框架在RESTful API设计中的应用[J]. 软件导刊, 2023, 22(01): 112-116.

[7] 吴婷, 李军. 医疗信息系统安全性设计研究[J]. 信息安全研究, 2022, 8(12): 89-95.

[8] 黄磊, 孙丽. MongoDB在医疗数据管理中的应用[J]. 数据库技术, 2023, 44(02): 23-28.

5. 将开题报告初稿交给论文指导老师审查，老师提出了如下看法：

（1）要重点说明一下现在有许多药物信息系统，采用Vue3和Node.js来实现药物相互作用查询系统它的特色及突出点在哪儿。

（2）研究方法部分再斟酌一下，思路可以看看相关技术博客和官方文档怎么写的。

（3）VS Code是开发工具，需要说明使用的技术栈包括Vue3、Node.js、MongoDB等。

（4）最后一次修改，老师给出的评价是：开题报告总体结构还可以，内容部分还得再斟酌、加强！多读好的技术文档，加上自己的思路，研究相关的开源项目，才能做出来自己的系统。

6. 准备开题报告答辩。汇报内容包括：汇报题目，研究目的，研究意义，研究内容，研究技术，思路和方法，目前已经完成了哪些工作。注意要思路清晰，不要大篇的去读所写的开题报告里的内容。汇报之前多加练习，汇报时才能有条不紊。

指导教师评语：

该学生态度非常端正，针对我提出的问题及时进行修改，并且主动与我沟通交流论文进展，提出表扬。

教师签字：

2024年2月4日

- 3 -

2024年2月5号～2024年2月18号

进行开题报告答辩，并对其进行修改。

1. 2月6日进行开题报告答辩，按照学生编号依次进行汇报。我主要汇报我的研究目的、研究意义、研究内容以及相关的核心内容，汇报结束之后由答辩委员会老师进行点评，并提出与针对性的建议和看法。主要问题和建议如下：

(一) 问题

(1) Vue3和Node.js代码那块具体怎么做？具体系统能否实现？

(2) 药物相互作用查询系统范围有点广，是仅查询还是要包含检测功能？得具体说明。

(3) 文献的字体和格式没有按照要求。

(4) 研究内容需要写清楚具体的内容，而不是写准备工作。

(5) 国内外研究进展有些同学的字数太少，建议增加内容（一页左右），并且要写最新的现状，注意时间节点的选择。

(6) 研究目的控制在3-4行，不宜过多。

(二) 建议

(1) 用Vue3搭建前端框架，Node.js+Koa构建后端API。

(2) 明确写明系统的核心功能，包括药物查询、相互作用检测、图谱可视化三个主要模块。

(3) 参考文献字体为黑色，且参考文献不少于20篇，近三年的参考文献尽量在50%以上，不能直接导出文献，按照下发的参考文献格式标准进行完善。

(4) 研究内容包括前端界面设计、后端API设计、数据库设计、功能模块的介绍。

2. 按照老师们所提出的问题和建议对开题报告进行修改：

(1) 征得论文指导老师的同意后，将之前的论文题目《基于Vue+Node.js的药物信息查询系统的设计与实现》改为《基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现》明确范围为相互作用检测系统。

(2) 查阅相关文献，继续完善研究目的以及研究意义，用一页篇幅具体描述国内外研究趋势及进展。

(3) 具体详细说明研究内容，明确思路，如系统架构设计：采用前后端分离架构，Vue3作为前端框架，Node.js+Koa作为后端服务。

(4) 参考文献至20篇以上，按参考文献格式标准修改文献格式，将文献字体改为黑色字体。

(5) 注意开题报告格式：正文汉字宋体、小四，全文英文和数字用Times New Roman字体。

(6) 在阅读了一定量的文献后，确定了自己的技术路线以及研究方法，查看一定的资料来确定技术路线是否合理，并且进行相关的修改、完善，使其能达到预期效果。

3. 最终版的开题报告，对选题申请表的相关内容进行修改。终发给指导老师进行纠正检查。将修改之后的最终版交至论文指导老师，指导老师审核无误后签字，然后上交开题报告以及选题申请表至班级学委。

2024年2月19号～2024年3月3号

1. 我每天都在坚持阅读前期下载的技术文档和开源项目，学习了解Vue3和Node.js的技术特点，梳理它们的开发思路并形成自己的开发方案。
2. 老师指出要明白什么样的技术资料有价值，然后我删除掉没有价值或者重复的资料。
3. 坚持每天学习Vue3组合式API和Node.js技术基础，为后续开发工作铺垫。

(1) 学习Vue3组合式API

Vue3组合式API是Vue3的核心特性，主要包括以下内容：

ref和reactive：ref用于创建响应式的基本类型数据，reactive用于创建响应式的对象类型数据。

```
import { ref, reactive } from 'vue'

// ref用于基本类型
const count = ref(0)
count.value++

// reactive用于对象
const state = reactive({
  name: '张三',
  age: 25
})
```

computed计算属性：用于基于响应式数据计算派生值。

```
import { computed } from 'vue'

const firstName = ref('张')
const lastName = ref('三')
const fullName = computed(() => firstName.value + lastName.value)
```

watch和watchEffect：用于监听响应式数据的变化。

```
import { watch, watchEffect } from 'vue'

watch(count, (newValue, oldValue) => {
  console.log(`count从${oldValue}变为${newValue}`)
})

watchEffect(() => {
  console.log(`count的值为${count.value}`)
})
```

(2) 学习Vue Router路由管理

```
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'

const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'home', component: HomeView },
    { path: '/drug-database', name: 'drug-database', component: DrugDatabaseView }
  ]
})
```

(3) 学习Pinia状态管理

```
import { defineStore } from 'pinia'

export const useDrugStore = defineStore('drug', {
  state: () => ({
    drugs: [],
    loading: false
  }),
  actions: {
    async fetchDrugs() {
      this.loading = true
      // 获取药物数据
      this.loading = false
    }
  }
})
```

指导教师评语：

该同学非常自觉，态度端正，布置的任务都能按时完成。遇到问题及时与我沟通，并且能够及时进行修改。

教师签字：

2024年3月3日

- 5 -

2024年3月4号～2024年3月17号

1. 学习Node.js和Koa框架

(1) Node.js基础

Node.js是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行时环境，它允许开发者使用JavaScript编写服务器端代码。Node.js具有非阻塞I/O和事件驱动的特性，非常适合构建高并发的Web应用。

模块系统：Node.js使用CommonJS模块规范，通过require()导入模块，module.exports导出模块。

```
// 导入模块
const Koa = require('koa')
const Router = require('@koa/router')

// 导出模块
module.exports = { app, router }
```

包管理：使用npm或pnpm管理项目依赖。

```
npm init -y
npm install koa @koa/router mongoose
```

(2) Koa框架

Koa是一个 expressive middleware for node.js，使用async函数实现优雅的中间件编写方式。

```
import Koa from 'koa'
import Router from '@koa/router'

const app = new Koa()
const router = new Router()

// 中间件
app.use(async (ctx, next) => {
  console.log('请求开始')
  await next()
  console.log('请求结束')
})

// 路由
router.get('/api/drugs', async (ctx) => {
  ctx.body = { drugs: [] }
})

app.use(router.routes())
app.use(router.allowedMethods())

app.listen(3000)
```

(3) MongoDB数据库连接

```
import mongoose from 'mongoose'

mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/drug_interaction_db')
  .then(() => console.log('数据库连接成功'))
  .catch(err => console.error('数据库连接失败', err))
```

(4) Mongoose ODM使用

```
import mongoose from 'mongoose'

const drugSchema = new mongoose.Schema({
  name: { type: String, required: true },
  category: { type: String, required: true },
  description: { type: String },
  sideEffects: [String]
})

const Drug = mongoose.model('Drug', drugSchema)

// 查询
const drugs = await Drug.find({ category: '抗生素' })

// 创建
const newDrug = await Drug.create({ name: '阿莫西林', category: '抗生素' })
```

2. 学习ECharts数据可视化

ECharts是一个使用 JavaScript 实现的开源可视化库，可以流畅的运行在 PC 和移动设备上，兼容当前绝大部分浏览器。

```
import * as echarts from 'echarts'

const chartDom = document.getElementById('chart')
const myChart = echarts.init(chartDom)

const option = {
  title: { text: '药物关系图谱' },
  series: [{
    type: 'graph',
    layout: 'force',
    data: nodes,
    links: edges,
    roam: true,
    label: { show: true },
    force: { repulsion: 200 }
  }]
}

myChart.setOption(option)
```

指导教师评语：

该同学非常自觉，可以尝试自主学习、请教他人、自主解决困难。布置的任务都能按时完成，没有虚度光阴，希望继续努力！

教师签字：

2024年3月17日

2024年3月18号～2024年3月31号

1. 搭建项目开发环境

(1) 使用pnpm创建monorepo项目

```
# 安装pnpm
npm install -g pnpm

# 创建工作空间配置
pnpm init
```

(2) 搭建前端项目

```
# 创建前端应用
cd apps/frontend
pnpm create vite@latest . --template vue-ts
pnpm install
pnpm add vue-router@4 pinia axios echarts
```

(3) 搭建后端项目

```
# 创建后端应用
cd apps/backend
pnpm init
pnpm add koa @koa/router mongoose koa-body koa-cors koa2-swagger-ui swagger-jsdoc dotenv
winston
```

2. 完成毕业论文初稿中文摘要和英文摘要部分

中文摘要:

在这个信息技术水平不断提高的时代，社会的方方面面已经与互联网技术紧密地联系到了一起，在医疗领域，计算机技术的应用也显示出了其重要性。随着人们对健康的关注程度提高，药物信息管理的数字化需求也越来越大。

对医疗机构而言，药物信息管理是医疗服务质量的重要保障。对于患者而言，正确了解药物信息、避免药物相互作用是保障用药安全的关键。本系统基于Vue3前端框架和Node.js后端技术，设计并实现了一款药物相互作用查询系统。用户可以通过系统查询药物详细信息、检测多种药物之间的相互作用、查看药物关系图谱，还可以使用AI智能问答功能获取专业的药物知识。

本文通过研究基于Vue+Node.js的开发方法，借助VS Code开发平台、Vue3、Node.js、MongoDB等技术，实现具体功能模块的程序编写和对数据库的读写操作，设计了一款实用的药物相互作用查询系统。本系统使繁琐的药物信息查询变得更加简单、快捷，致力于大幅提升医疗机构药学服务水平、减轻药师的工作负担，同时保障患者的用药安全。

英文摘要按照中文翻译过来,注意格式和字体。

3. 认真完成毕业论文初稿第一章绪论部分，包括研究背景，研究目的，研究意义，国内外的研究进展和趋势和本文主要研究内容，思考后续工作，询问指导教师的看法及其相关软件的安装、相关代码的编写，循序渐进，争取能够早日设计出系统。

指导教师评语：

该同学非常自觉、踏实，敢于独立思考问题，布置的任务都能按时完成，希望继续努力！

教师签字：

2024年3月31日

- 7 -

2024年4月1号～2024年4月14号

1. 继续阅读相关技术文档，深入研究代码实现。

2. 完成论文初稿第二章系统相关技术概述

(1) 药物相互作用查询系统

药物相互作用查询系统主要解决的问题是帮助用户快速查询药物信息并检测药物之间的相互作用。用户只需要登录该系统，按照流程即可完成药物查询和相互作用检测，从而减少查找药物手册的时间。

就传统医院而言，药物信息的管理存在以下问题：其一为信息分散；其二为查询不便。该系统的设计与实现，能够在上述的环节中极大的改进，使用互联网技术，使得药物信息查询集成一体化，减少用户在查询药物信息时的时间，并能实现系统通过对药物数据和相互作用关系的有效管理，解决用户获取药物信息困难的问题。

(2) Vue3介绍

Vue3是一种用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架，是Vue.js的最新版本。Vue3引入了组合式API（Composition API），使得代码组织更加灵活，同时提高了TypeScript支持。Vue3使用基于HTML的模板语法，允许开发者以声明式的方式将DOM绑定到底层组件实例的数据上。Vue3具有响应式系统、自动追踪依赖等特性，使得状态管理更加高效。

(3) Node.js与Koa框架介绍

Node.js是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行时环境，它允许开发者使用JavaScript编写服务器端代码。Node.js具有非阻塞I/O和事件驱动的特性，非常适合构建高并发的Web应用。

Koa是由Express原班人马打造的 expressive middleware for node.js，它使用async函数实现优雅的中间件编写方式，相比Express更加轻量和现代化。

(4) MongoDB数据库介绍

MongoDB是一个基于文档的NoSQL数据库，使用JSON格式的文档存储数据。MongoDB具有高性能、高可扩展性、丰富的查询语言等特点。相比传统的关系型数据库，MongoDB更加灵活，适合存储结构不固定的数据。

3. 完成论文初稿第三章系统整体分析部分

(1) 系统需求分析

a 功能需求分析

药物相互作用查询系统的设计主要包括以下模块：

药物查询模块：用户可以输入药物名称查询药物的详细信息，包括药物名称、分类、描述、副作用、禁忌症等。

相互作用检测模块：用户可以同时选择多种药物，系统检测这些药物之间是否存在相互作用，并给出风险等级和建议。

药物图谱模块：使用ECharts可视化技术，展示药物之间的关系网络图谱，用户可以直观地查看药物之间的相互作用关系。

AI智能问答模块：集成DeepSeek大模型，用户可以以自然语言的方式询问药物相关问题，系统给出智能回答。

药物库管理模块：管理员可以管理药物数据，包括添加、修改、删除药物信息。

b 业务需求分析

用户通过系统进行药物信息查询，同时可以快速查询药物的详细信息。为了保证每个查询结果的准确性，系统采用权威的药物数据库。用户还可以对药物相互作用进行检测，系统会根据药物数据给出风险评估和建议。

系统在用户登录的时候，对账号的合法性进行判断，确保系统的安全性。系统管理员可以管理药物数据信息，保证药物数据的准确性和时效性。

(2) 系统可行性分析

a 安全可行性分析

对于药物相互作用查询系统而言，数据库的安全性和数据的准确性是系统安全稳定运行的重要保障。重视数据的备份与恢复，就可以保证系统的安全稳定运行。

b 经济可行性分析

当开发成本远远大于事物所带来的收益时，就不具备经济可行性，那么做这件事情就没有太大意义。系统软件的开发成本低，而且系统软件的应用可以提高医疗机构药学服务的效率，节省了用户查询药物信息的时间，同时也为用户创造更大的价值，具有经济可行性。

c 技术可行性分析

在VS Code平台编写Vue3前端代码和Node.js后端代码，同时使用HTML、CSS、JavaScript技术设计用户界面，连接MongoDB数据库，这些都给药物相互作用查询系统的开发提供了技术支持。

d 操作可行性分析

该系统致力于打造操作简单、查询便捷、运行稳定、设置灵活的特点，使用者只需要掌握最基础的计算机知识就可以轻松驾驭。

指导教师评语：

该同学认真学习Vue3和Node.js知识，接下来继续认真研究技术文档和开源项目，为论文正文的撰写做好充分准备。

教师签字：

2024年4月14日

2024年4月15号 ~ 2024年4月28号

1. 参考相关技术文档，了解具体功能模块的实现方式，并着手于自己的系统，对药物相互作用检测功能有个大概的思路。

2. 完成毕业论文初稿第四章系统总体设计的剩余部分

(2) 系统功能模块的设计

a 系统架构设计

本文采用前后端分离的架构设计，也就是B/S架构。

本人在设计这款药物相互作用查询系统的过程中系统架构设计方面采用的就是典型的前后端分离架构。前后端分离架构从上至下分别为：浏览器层（Vue3前端）、Node.js服务器层（Koa后端）、数据库服务器层（MongoDB）。架构设计中明确区分层次体现了高内聚低耦合的先进理念，在系统开发过程中极大地增强了可重用性和可移植性。

b 系统操作流程设计

进入药物相互作用查询系统，首先呈现在眼前的是系统首页，它包括导航栏、功能模块入口。

用户进入药物查询页面后，可以输入药物名称进行搜索，系统返回药物的详细信息。用户进入相互作用检测页面后，可以同时选择多种药物，系统检测这些药物之间是否存在相互作用，并给出风险等级和建议。用户进入药物图谱页面后，可以查看药物之间的关系网络图谱，直观地了解药物之间的相互作用关系。用户进入AI问答页面后，可以以自然语言的方式询问药物相关问题，系统给出智能回答。

管理员登录后，可以对药物数据进行管理，包括添加、修改、删除药物信息。

c 数据库设计和实现

a) 数据库需求分析

数据库的设计在系统开发过程中显得尤为重要。要想设计出符合现实需求和期望功能的程序，那么就要在设计数据库时，进行慎重周到的需求分析。药物相互作用查询系统的需求主要是用户可以根据药物名称查询药物信息；系统可以检测药物之间的相互作用关系；管理员可以管理药物数据信息。

b) 数据库概念结构设计

在数据分析基础上，自底向上地建立整个系统的数据库概念结构，使用实体-关系(E-R)图进行系统数据库概念结构设计，建立起系统数据库的概念模型。

本系统的各实体类的属性图如下所示:

- **药物实体**：包含药物名称、分类、描述、副作用、禁忌症等属性。
- **相互作用实体**：包含药物1、药物2、相互作用描述、风险等级等属性。
- **用户实体**：包含用户名、密码、角色等属性。

c) 数据库逻辑结构设计

有了E-R图对设计一个系统数据库来说还不够，还需要将E-R模型与一定的关系相对应。关系数据库为此通常被优先选用。因为其二维表格可以数据之间的联系很清楚地描述出来。

系统所使用的表格须严格遵从数据库设计的范式要求。依据本系统的功能特点，经对相关数据规范化后，有三张表格是最有用的，它们分别是药物信息表、相互作用表和用户信息表。通过这三张表格的功能性操作，可以确保能较顺畅地完成系统计的各项功能，三张表格之间有着不同程度的联系。

系统采用MongoDB数据库管理系统。首先在MongoDB中创建一个数据库，将其命名为drug_interaction_db，然后根据数据库的逻辑结构分析创建3个数据集合。

1. **药物信息集合（Drugs）**：用于存放所有药物的信息，包括名称、分类、描述、副作用、禁忌症等信息。
2. **相互作用信息集合（Interactions）**：用于存放药物相互作用的信息，包括药物1、药物2、相互作用描述、风险等级等信息。
3. **用户信息集合（Users）**：用于存放系统的用户信息。

3. 完成毕业论文初稿第五章系统实现部分

(1) 数据库连接

连接MongoDB数据库时，常用端口是27017。连接数据库之后，将数据存入数据库，然后显示连接成功之后，系统才能正常访问和运行。

```
import mongoose from 'mongoose'

const connectDB = async () => {
  try {
    await mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/drug_interaction_db')
    console.log('MongoDB数据库连接成功')
  } catch (error) {
    console.error('MongoDB数据库连接失败:', error)
    process.exit(1)
  }
}
```

(2) 前端路由配置

```
import { createRouter, createWebHashHistory } from 'vue-router'
import HomeView from '@/views/HomeView.vue'
import DrugDatabaseView from '@/views/DrugDatabaseView.vue'
import ConflictDetectionView from '@/views/ConflictDetectionView.vue'
import DrugGraphView from '@/views/DrugGraphView.vue'
import AIChatView from '@/views/AIChatView.vue'

const routes = [
  { path: '/', name: 'home', component: HomeView },
  { path: '/drug-database', name: 'drug-database', component: DrugDatabaseView },
  { path: '/conflict-detection', name: 'conflict-detection', component:
ConflictDetectionView },
  { path: '/drug-graph', name: 'drug-graph', component: DrugGraphView },
  { path: '/ai-chat', name: 'ai-chat', component: AIChatView }
]

const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),
```

```
  routes
})

export default router
```

(3) 后端API实现

药物查询API:

```
router.get('/api/drugs', async (ctx) => {
  const { search } = ctx.query
  const drugs = await Drug.find(search ? {
    $or: [
      { name: new RegExp(search, 'i') },
      { genericName: new RegExp(search, 'i') }
    ]
  } : {})
  ctx.body = { success: true, data: drugs }
})
```

相互作用检测API:

```
router.post('/api/interactions/check', async (ctx) => {
  const { drugIds } = ctx.request.body
  const interactions = await Interaction.find({
    $or: [
      { drug1: { $in: drugIds }, drug2: { $in: drugIds } }
    ]
  })
  ctx.body = { success: true, data: interactions }
})
```

(4) 药物图谱实现

使用ECharts的graph类型实现药物关系图谱的可视化展示。

```
const initGraph = (nodes, edges) => {
  const chart = echarts.init(document.getElementById('graph'))
  const option = {
    series: [{
      type: 'graph',
      layout: 'force',
      symbolSize: 50,
      roam: true,
      label: { show: true, position: 'right' },
      edgeSymbol: ['circle', 'arrow'],
      edgeSymbolSize: [4, 10],
      data: nodes,
      links: edges,
      lineStyle: { opacity: 0.9, width: 2, curveness: 0.1 },
      emphasis: { focus: 'adjacency', lineStyle: { width: 5 } },
      force: { repulsion: 300, edgeLength: 120 }
```

```
    }]
  }
  chart.setOption(option)
}
```

(5) AI智能问答实现

集成DeepSeek大模型API实现智能问答功能。

```
import OpenAI from 'openai'

const client = new OpenAI({
  apiKey: process.env.DEEPSEEK_API_KEY,
  baseURL: 'https://api.deepseek.com/v1'
})

const chat = async (messages) => {
  const response = await client.chat.completions.create({
    model: 'deepseek-chat',
    messages
  })
  return response.choices[0].message.content
}
```

4. 在搭建开发环境、编写代码的过程中，遇到了一些问题，如数据库连接问题、前端路由配置问题、API请求跨域问题等，主动询问老师，找出错误原因并修改，在指导老师的帮助下，解决了这些问题，最后成功运行。

指导教师评语：

该同学认真学习，敢于钻研，自觉踏实，望以后更加努力，继续发扬这些优点。

教师签字：

2024年4月28日

- 9 -

2024年4月29号～2024年5月5号

1. 完成毕业论文第六章系统测试部分

(1) 系统测试的目的及意义

系统测试是软件测试的一个重要环节，其目的在于对整个软件系统进行全面测试，以确认软件系统是否满足客户需求和预期目标，同时也旨在发现软件中存在的问题，以便及时修复和改进。

系统测试的意义：

- 可以确认软件系统是否满足客户需求和预期目标。系统测试是在完成各个模块的单元测试和集成测试之后进行的，通过对整个系统的测试，可以确认系统是否满足客户的要求和预期目标。

- 发现软件中存在的问题。系统测试是在软件开发过程的最后阶段进行的，可以发现前期测试未发现的潜在缺陷和错误，有助于快速定位问题并及时修复。
- 验证软件的功能和性能。系统测试可以确保软件的功能和性能完全符合规格说明和用户需求，并且在各种条件下都能正常工作。
- 提高软件质量和可靠性。通过系统测试，可以尽早发现和修复存在的问题，同时还可以帮助开发团队不断改进和优化软件，从而提高软件的质量和可靠性，满足用户需求。

(2) 测试方法

a 功能测试

对于一款软件而言，正确性尤为重要，因此功能测试是系统测试环节中必不可少的一部分。

(1) 首先是用户登录界面，包括普通用户登录和管理员登录两部分，为了查询不同权限登录系统后各个功能是否正常，可以登录两部分的账号运行系统检测各个控件能否正常工作。

(2) 接下来，测试药物查询功能，输入药物名称，看是否能正确返回药物信息。

(3) 然后，测试相互作用检测功能，选择多种药物，看是否能正确检测出相互作用关系。

(4) 最后，测试AI问答功能，输入药物相关问题，看是否能正确回答。

b 界面测试

界面测试有七大黄金原则，分别是规范性、安全性、易用性、合理性、独特性、美观性、协调性。每个系统开发者希望最终呈现给用户的使用界面是简洁美观、规范整齐、便于操作的。因此，在进行界面测试时，要侧重于这些方面：合理利用空间，比例要协调，布局要合理，风格要一致。

(3) 测试结果

主要通过用例法、黑盒测试方法对该药物相互作用查询系统进行了严格测试，共发现3个问题，分别是数据库连接配置问题、前端路由参数传递问题、API跨域请求问题。针对以上存在的问题，重新检查了MongoDB连接配置；修改了前端路由参数传递方式；在后端添加了CORS中间件，最终系统能够顺利运行，说明该药物相互作用查询系统设计成功。

2. 完成毕业论文初稿第七章总结与展望部分

(1) 论文总结

本文旨在介绍基于Vue+Node.js的药物相互作用查询系统的设计与实现的全过程，以浏览器层、Node.js服务器层、数据库服务器层三层体系架构为基础，选择Vue3为前端框架，Node.js+Koa为后端服务，MongoDB为后台数据库，结合药物相互作用查询需求，设计出一个药物相互作用查询系统。本人所做的主要工作如下：

(1) 学习了Vue3组合式API开发，熟悉并练习了Node.js和Koa框架后端开发，了解了MongoDB数据库连接的具体步骤，安装了该系统设计所需要的平台和软件。

(2) 查阅大量有关药物信息管理系统的技术文档，调查了国内外研究水平与现状，认真分析各种优秀开源项目的设计思路，发现其优点和不足之处，形成自己的开发思路，研究代码，并尝试编写、修改代码。

(3) 搜索并调查了多家医疗信息系统的功能模块，了解用户对药物相互作用查询系统应当具备哪些具体功能的需求和系统的模块，并尝试设计出自己系统的大致框架。

(4) 研究药物数据和相互作用关系的数据结构，画出E-R图和系统流程图，并优化用户界面，系统初步设计完成之后，对每个模块进行验证、测试，保证最后系统能成功地运行出来。

(2) 问题与展望

本系统能满足用户和医疗机构的初步需求，但是也存在功能上的不足，期待自己在未来可以对该系统进行完善。本系统存在的不足有：

(1) 本系统只在网页端使用，未来可以做成小程序或者在APP上使用。

(2) 没有实现用户登录注册功能，后续可以添加该功能，使系统更加完善。

(3) 用户界面相对简单，希望未来可以加以改善，继续优化界面，使其简洁且完整。

(4) AI问答功能依赖第三方API，未来可以考虑使用本地部署的大模型来提高响应速度和稳定性。

3. 把参考文献格式修改为标准格式，完成了论文最后一章节的致谢部分：感谢论文指导老师、感谢班主任、感谢辅导员、感谢父母、感谢同学们、感谢母校的培育，也感谢坚持不放弃的自己！

4. 初稿完成之后，阅读了一遍文章，发现第三章的部分内容不够完整，然后补充了相关技术介绍，再次更新目录。

5. 更新完目录之后，用PaperYY查重，首次查重率为18.6%，检查全文无任何错别字之后，将其发给论文指导老师审核。

指导教师评语：

该同学非常自觉，态度端正，布置的任务都能按时完成，没有虚度光阴，希望继续努力！

教师签字：

2024年5月5日

- 10 -

2024年5月6号～2024年5月12号

1. 降重，5月8日交到学校大学生毕业设计（论文）系统进行自测，第一次检测查重率为15.2%，符合学校查重率范围，继续保持。

2. 继续完善论文，于5月10日按照检测要求将论文删掉封面、扉页、致谢等带有本人姓名和老师信息的相关页，然后交到系统进行盲审，并提醒指导教师登录系统对论文进行审核。

3. 专家评审完之后，根据专家老师们的意见继续完善修改论文。意见如下：

(1) 论文中部分技术描述不够详细，需要补充更多技术细节。

(2) 参考文献格式需要进一步规范。

(3) 部分段落并没有首行缩进两个字符。

(4) 系统功能模块描述需要更加清晰。

(5) E-R图应该具体介绍。

我的修改如下：

(1) 补充了Vue3响应式原理、Node.js事件循环机制等技术细节。

(2) 重新检查并规范了所有参考文献格式。

(3) 检测全文发现所有段落均已设为首行缩进两个字符。

(4) 重新梳理了系统功能模块，增加了功能流程图。

(5) 在数据库概念结构设计部分增加了E-R图的详细介绍。

4. 论文修改完并且确认格式无误之后，交给指导教师李伯权老师审核一下，老师确认没问题。

指导教师评语：

该同学查重率符合查重范围，自觉踏实，望以后更加努力，不断完善自我。

教师签字：

2024年5月12日

- 11 -

2024年5月13号～2024年5月26号

1. 登录毕业论文管理系统提交答辩申请，提醒指导教师登录系统进行答辩申请审核，老师审核意见为同意答辩。

2. 老师发答辩通知：本次答辩为符合一次答辩同学全员线下答辩，不设线上。答辩时间为5月27日（周一上午）和5月28日（周二上午），要求正式着装，要拍照存档。25号上午10:00之前送到答辩秘书老师办公室（答辩论文一式四份，封面左上角手写标注学生编号和答辩场次及答辩顺序号，确认自己的答辩场次及序号。论文通知：声明页必须要有学生和指导教师的手写签名（手写电子签名也可以），声明页日期写2024年5月22日，按照学校要求整理好论文。

3. 打印答辩论文一式四份，有图片部分彩印，其余黑白打印，按照学校要求：A4纸张打印，左侧使用两枚订书钉装订，所有内容一律采用单面印刷。

4. 原始记录认真详细进行记录，对学习哪些知识，遇到哪些问题，导师的建议等详细记录，学校规定总页数不少于40页。

5. 制作答辩PPT。分为六个部分：研究背景及意义，研究思路与方法，论文基本内容，关键技术与不足之处，操作流程及成果展示，致谢。

6. 制作完成之后，练习、熟练PPT内容，以便更好的准备答辩。

指导教师评语：

该同学非常自觉，刻苦钻研，敢于思考，望以后能继续发扬优势，希望继续努力！

教师签字：

2024年5月26日

2024年5月27号～2024年6月15号

1. 答辩之后，整理评委老师们的意见。

评委老师提出的本论文问题和修改意见如下：

(1) 封面英文标题不符合要求，英文实词首字母大写。

(2) 中文摘要部分不需要写寻求老师帮助等话语。

(3) 系统总体设计目标不应该放在第四章，应放在系统总体分析部分，需要每章小结。

(4) 数据库的字段设置需要更加详细，包括数据类型、说明等。

(5) 部分段落字号不符合要求，设置为宋体小四。

(6) 功能描述需要增加更多细节。

(7) E-R图和实体图需要更加完整和对应。

(8) 系统架构图需要更加清晰，重新绘制系统架构图。

2. 根据老师们的意见对论文做出修改。

我对本论文所做出的修改如下：

(1) 封面的英文标题设置成实词大写。

(2) 中文摘要部分将寻求老师帮助部分删除。

(3) 系统总体设计目标放在第三章，添加每章小结部分。

(4) 将数据库字段描述更加详细，包括字段名、数据类型、说明。

(5) 将错误段落字体修改为宋体小四号。

(6) 增加系统各个功能模块的详细描述。

(7) 重新绘制完整的E-R图和实体图。

(8) 重新绘制系统架构图，更加清晰地展示前端、后端、数据库的关系。

3. 填报并提醒指导老师审批《毕业论文答辩修改情况表》。

4. 查重检测，保证查重率在20%以下，结合查重报告详情进行修改，最终查重率为12.8%。

5. 登录系统导出各项材料电子版按要求整理，保证各项材料真实准确、格式规范，不得有空项、漏项。

6. 登录系统提交毕业设计(论文)最终版，并提醒指导老师审核。

7. 部署系统到云端，包括前端Netlify部署和后端Docker部署，配置API代理，确保系统可以正常访问。

指导教师评语：

该同学答辩之后认真修改论文，及时与我沟通交流，希望继续努力！

教师签字：

2024年6月15日